

第一章习题

1. 设 G 是群, $a \in G$, 任取 $s, t \in \mathbb{N}^+$, 证明:

$$(1) \langle a^s \rangle \cap \langle a^t \rangle = \langle a^{[s,t]} \rangle$$

$$(2) \langle a^s \rangle \cap \langle a^t \rangle = \langle a^{(s,t)} \rangle$$

其中 $[s, t]$ 是 s, t 的最小公倍数, (s, t) 是 s, t 的最大公约数.

2. 设 H 是群 G 的子群, 且 H 含于 G 的中心. 若商群 G/H 是循环群. 证明: G 是交换群.

3. 证明: 阶为 p^2 (p 为素数) 的群必为循环群.

4. 设 G 是交换群, 且 $|G| = p_1 p_2 p_3 \dots p_t$, 其中 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_t$ 为两两不同的素数. 证明: G 是循环群.

5. 设 C_m 是 m 阶循环群, S^1 是由模为 1 的全体复数构成的乘法群. 求从 C_m 到 S^1 的所有群同态.

6. 设 S 是有限群 G 的真子群. 证明: $G \neq \bigcup_{g \in G} gSg^{-1}$.

7. 设 A, B 是群 G 的两个有限子群, 证明: $|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$.

8. 设 K, H 是群 G 的两个子群, 且 $H \subseteq K$, 若 $[G : H]$ 有限, 证明: $[G : H] = [G : K][K : H]$.

9. 设 A, B 是群 G 两个指数有限的子群, 证明: $[G : A \cap B] \leq [G : A][G : B]$, 等号成立当且仅当 $G = AB = BA$.

10. 设 H 是 K 的正规子群, K 是 G 的正规子群, 证明或反驳以下说法: H 是 G 的正规子群.

11. 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 求 $\text{Aut } G$.

12. 设 G 是群, 证明: 有群同构 $G/Z \cong \text{Inn } G$, 其中 Z 是 G 的中心.

13. 设 G 是 n 阶循环群, a 是 G 中阶为 s 的元素, r_a 是由 a 确定的集合 G 到集合 G 的右乘变换, 即 $r_a : G \rightarrow G, g \mapsto ga$. 证明: 集合 G 上的置换 r_a 是 $\frac{n}{s}$ 个不相交的 s -轮换的乘积.

14. 设 G 是有限群. 证明: 如果 G 有阶为偶数的循环子群 C 使得 $[G : C]$ 是奇数, 那么 G 中存在正规子群 K , 使得 $[G : K] = 2$.

15. 设 H 是群 G 的子群, $T(G/H)$ 是左陪集集合 G/H 的全变换群. 对任意 $a \in G$, 定义

$$\begin{aligned} \tau_a : G/H &\rightarrow G/H \\ gH &\mapsto agH \end{aligned}$$

证明: (1) 对任意 $a \in G$, τ_a 是集合 G/H 上的一个可逆变换. (2) 定义 $\phi : G \rightarrow T(G/H), a \mapsto \tau_a$, 那么 ϕ 是群同态, 且 $\text{Ker } \phi = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$.

16. 设群 H 是群 G 的子群, 且 $[G : H] = n$, 证明: 存在 G 的正规子群 K , 使得 $K \subseteq H$, 且 $[G : K] \mid n!$.

17. 设 G 是有限单群且非交换, 设 p 是 $|G|$ 的最小素因数. 证明: 不存在 G 的子群 H , 使得 $[G : H] = p$.

18. 设 $n > 2$. 证明: 对称群 S_n 的中心 $Z = \{e\}$.

19. 设 S 是有限群 G 的子集, 记 $O(S) = \{gSg^{-1} \mid g \in G\}$, 即 $O(S)$ 是 G 中所有与 S 共轭的子集的集合. 证明: $|O(S)| = [G : N_G(S)]$, 其中 $N_G(S) = \{g \in G \mid gSg^{-1} = S\}$.

20. 写出 4 元对称群 S_4 的所有共轭群和正规子群.

21. 求 3 元对称群 S_3 的自同构群.

22. 写出 4 元交错群 A_4 的所有 Sylow p -子群.

23. 设 P 是有限群 G 的一个 Sylow p -子群. 证明: 对正规化子有 $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$.

24. 设 G 是有限群, $|G| = pq$, 其中 p, q 是互异的素数, 且 $p \nmid (q-1), q \nmid (p-1)$. 证明: G 是一个循环群.

25. 凡阶 200 的群都不是单群

26. 设 $GL_n(F)$ 是数域 F 上的一般线性群, 记 F^n 为数域 F 上的所有列向量构成的 n 维向量空间, 考虑 $GL_n(F)$ 对 F^n 的左乘作用. 求此作用的轨道以及向量 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)'$ 的稳定子群.